ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка мобильного приложения-ежедневника с использованием метода геймификации

Обновленная клиент-серверная система Unity · Web · Firebase

И. Д. Ерюшев

Направление 02.03.03

Научный руководитель: В. А. Акиньшина

Краснодар · 2026

Проблема, цель и задачи

От игрового прототипа к семейному цифровому сервису

Проблема

Обычный список дел слабо мотивирует ребенка, а отдельная игра не связывает цифровой прогресс с полезными действиями.

Нужен общий процесс:

родитель назначает → ребенок выполняет → система подтверждает и награждает

Цель

Развить Unity-прототип до целостной клиент-серверной системы с web-интерфейсом родителя, синхронизацией заданий, аналитикой и объяснимыми рекомендациями.

Ключевые задачи

- разделить интерфейсы ребенка и родителя;
- реализовать единый жизненный цикл квеста;
- расширить облачную модель данных Firestore;
- собирать события и рассчитывать аналитику;
- формировать рекомендации на базе экспертных правил.

Архитектурное развитие проекта

Главное изменение: система перестала быть изолированным Unity-приложением

Исходный MVP



- локальный Unity-клиент
- базовая карта и бой
- локальный список заданий
- минимальная адаптивность

+

Итоговая система

Unity-клиент ребенка

Web-панель родителя

Firebase backend

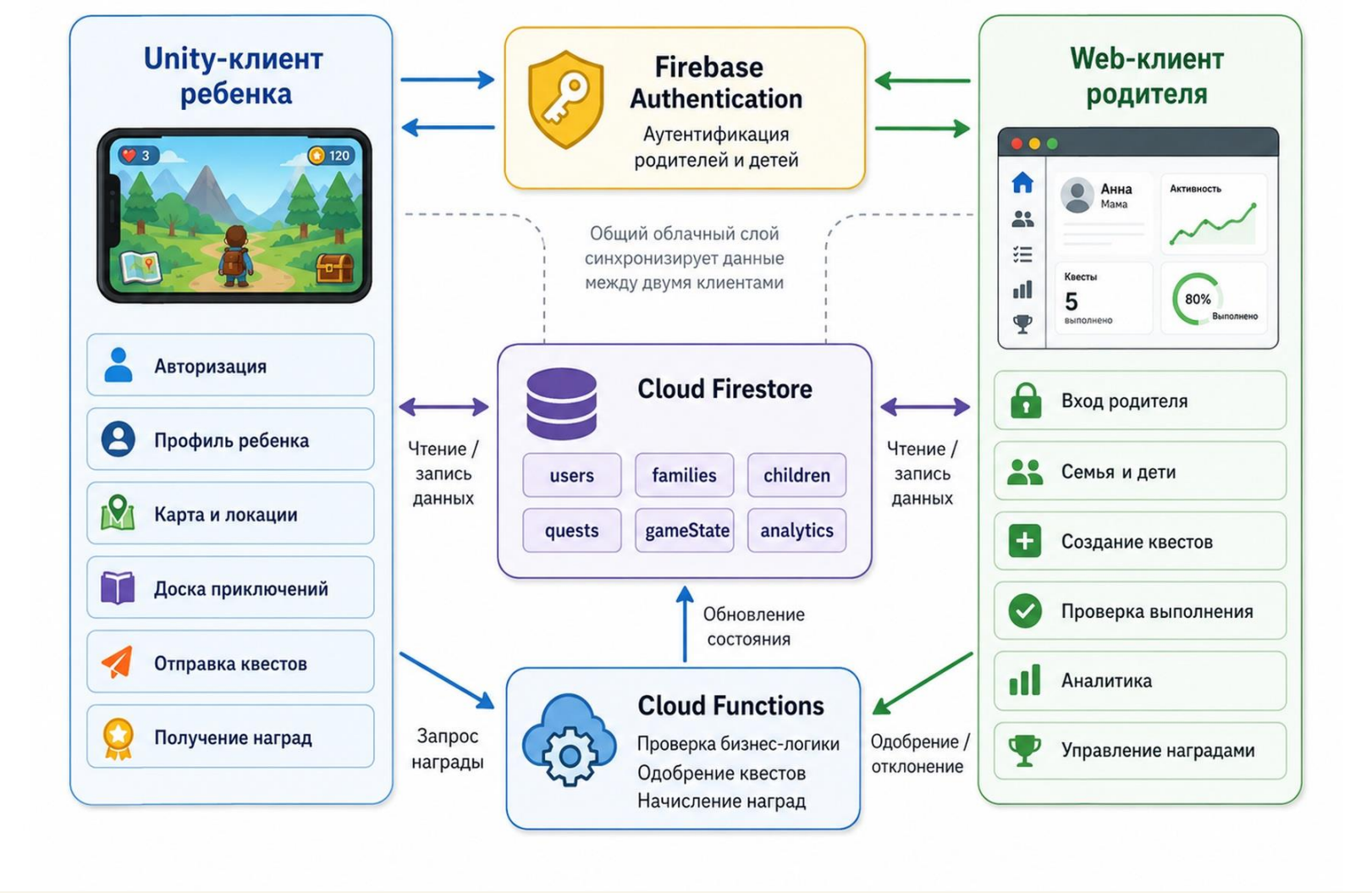
Аналитика

Экспертные рекомендации

Общая модель данных и согласованные статусы

Общая архитектура системы

Два пользовательских клиента и единый облачный слой



Распределение ролей

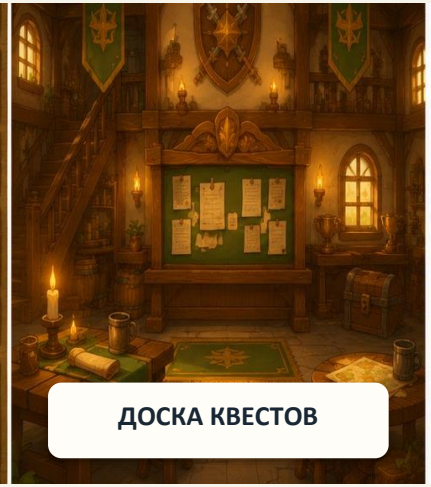
- Unity: игровой опыт, выполнение и получение наград.
- Web: создание детей, квестов, проверка и аналитика.
- Firebase Auth: раздельные роли parent и child.
- Firestore: единое состояние семьи и квестов.
- Cloud Functions: доверенная бизнес-логика и пересчеты.

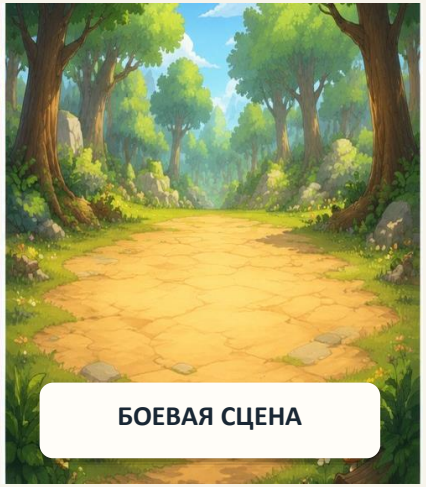
REST-МОСТ UNITY ↔ FIREBASE

Обновление Unity-клиента

Адаптивный интерфейс, сервисная архитектура и общий игровой прогресс


КАРТА МИРА


ДОСКА КВЕСТОВ


БОЕВАЯ СЦЕНА

Пользовательские улучшения

- Safe Area и масштабирование под мобильные экраны;
- интерактивная карта с панорамированием и приближением;
- стилизованная доска приключений и карточки квестов;
- анимация получения опыта и золота в постоянный HUD.

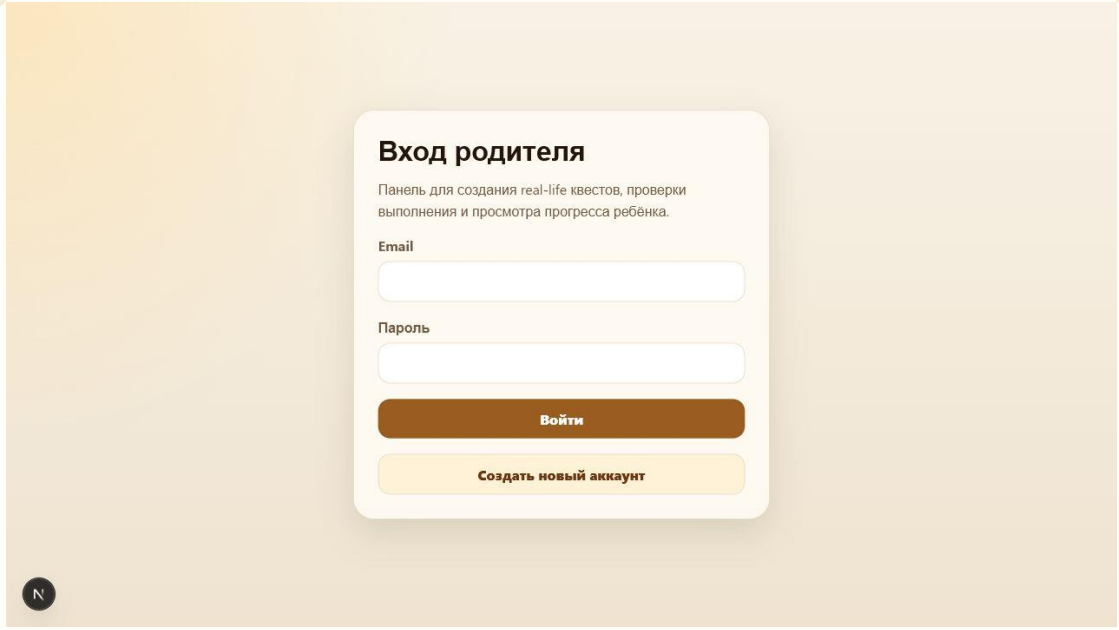
Программные слои Unity

UI / Scenes	Login · Map · Battle · Town
Services	Auth · Quest · GameState · Reward · Analytics
Domain models	UserProfile · RealLifeQuest · GameState
Data access	FirebaseRestClient · JSON · Cloud Functions facade

ServiceRegistry связывает подсистемы и сохраняет возможность offline/dev-тестирования.

Web-приложение родителя

Next.js + React + TypeScript + Firebase Web SDK



Отдельный рабочий интерфейс для взрослого пользователя

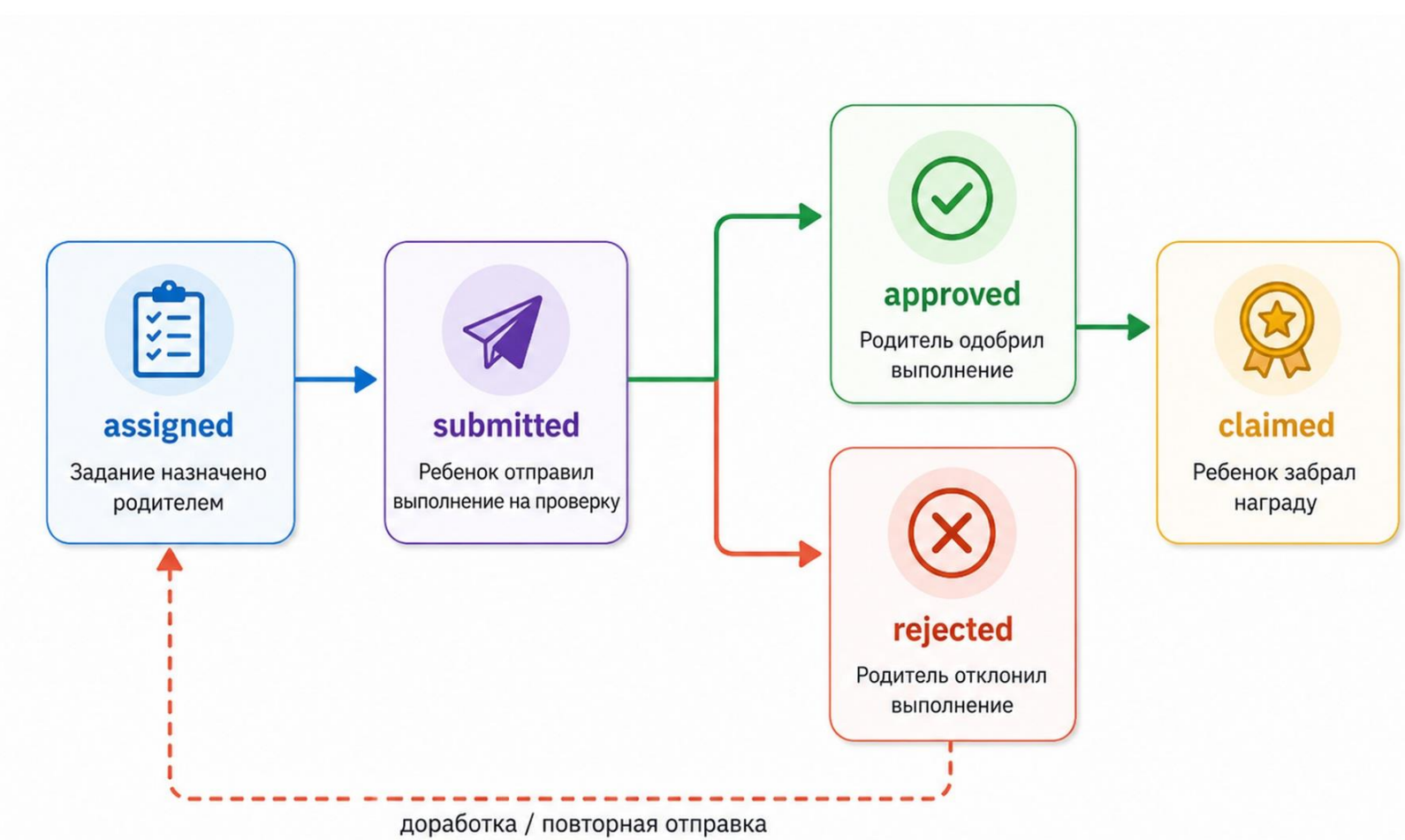
Web-клиент не дублирует игру, а управляет семейным сценарием.

Реализованные функции

01	**Семья и дети**	создание профиля и Unity-входа
02	**Управление квестами**	шаблоны, сложность, награды
03	**Проверка выполнения**	одобрение, отклонение, комментарий
04	**Аналитика**	метрики по дням и категориям
05	**Рекомендации**	совет при создании нового задания

Синхронизация заданий

Единый жизненный цикл связывает действия родителя и ребенка



Что синхронизируется

- статус квеста;
- описание и категория;
- сложность и награда;
- комментарии ребенка и родителя;
- временные метки этапов;
- признак рекомендации.

Общие статусы исключают расхождения между C#- и TypeScript-моделями.

Изменение модели Firestore

Базовая структура сохранена и расширена аналитическим контуром

Базовые сущности

users/{uid}

роль и профиль

families/{familyId}

семейная группа

children/{childId}

профиль ребенка

Подколлекции ребенка

gameState/main

уровень, XP, золото

quests/{questId}

квест и его статусы

rewardLedger

учет начислений

Небольшое изменение основной БД: новые поля difficulty, recommendationScore, recommended и временные метки.

Новый аналитический контур

questEvents	неизменяемый журнал событий
analyticsDaily	агрегаты по датам
analyticsByCategory	признаки по категориям
recommendations	результат expert-v1

Firestore Rules ограничивают доступ по роли и familyId.

Система аналитики

Событийная модель превращает действия пользователей в измеримые признаки

1 События

created · viewed · submitted
approved · rejected ·
claimed

2 Агрегация

по дням и категориям
Cloud Functions

3 Показатели

completionRate ·
rejectionRate
avgSubmitHours ·
viewToSubmitRate

4 Интерфейс

динамика, проблемные
категории
и рекомендации
родителю

Принцип устойчивости: ошибка записи аналитического события не блокирует создание квеста, проверку или получение награды.

Рекомендательная и экспертная система

Объяснимый rule-based модуль версии expert-v1

Механизм вывода

Начальная оценка: 50

+

Сумма сработавших экспертных правил

↓

score ∈ [0; 100]

Примеры правил

+25	успешность ≥ 75%, мало отклонений
+15	среднее выполнение ≤ 24 часов
–30	частота отклонений ≥ 35%
–25	пять и более активных квестов
–20	усталость от одной категории

70–100 РЕКОМЕНДУЕТСЯ

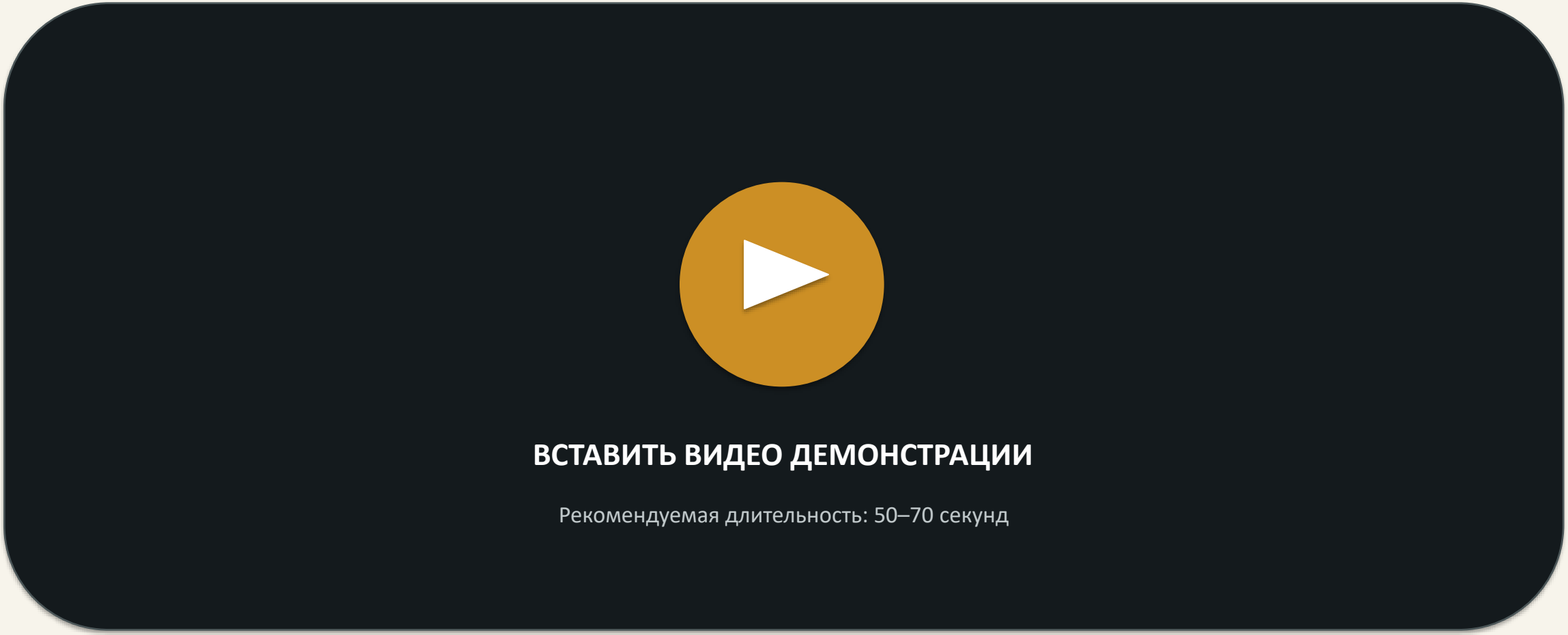
Результат для родителя

- оценка и метка;
- причины и риски;
- предлагаемые действия;
- сложность квеста;
- опыт и золото.

Совет можно применить, но окончательное решение остается за родителем.

Демонстрация работы приложения

На защите здесь запускается короткое видео полного пользовательского сценария



1 Вход ребенка | 2 Квест из Web | 3 Проверка | 4 Награда | 5 Аналитика

Результаты модернизации

Сравнение исходного прототипа и итоговой версии

Критерий	Исходная версия	Итоговая версия
Архитектура	Один Unity-клиент	**Unity + Next.js + Firebase + Functions**
Задания	Локальный список	**Полный цикл parent ↔ child**
Данные	Игровое состояние	**Роли, семьи, квесты, события, агрегаты**
Интерфейс	Функциональный MVP	**Адаптивная карта, доска, HUD и графика**
Аналитика	Отсутствовала	**Дневные и категориальные показатели**
Рекомендации	Отсутствовали	**Объяснимый expert-v1 и настройка наград**

Итог: доказана работоспособность общего семейного сценария и создана расширяемая основа продукта.

Выводы

- Unity-прототип преобразован в распределенную клиент-серверную систему.
- Реализовано взаимодействие ребенка и родителя через общий жизненный цикл квеста.
- Firestore расширен событиями, агрегатами и рекомендациями без разрушения базовой модели.
- Экспертная система формирует объяснимые советы по категории, сложности и награде.
- Архитектура допускает дальнейшее развитие: геолокация, повторяемые квесты и ML-модель.

Практическая значимость

Родитель получает удобный инструмент управления, а ребенок — игровую мотивацию выполнять реальные задачи.

ГОТОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

Спасибо за внимание

Готов ответить на вопросы